Fette und Seifen

Leitfrage: Warum ist Olivenöl flüssig und Butter fest – und wie entfernt Seife Fett?

1 Ein Glycerin, drei Fettsäuren

Bau

1 Zeichne vereinfacht ein Fettmolekül (Glycerin + drei Fettsäurereste). Markiere die Estergruppen.

2 Warum löst sich Fett nicht in Wasser, aber in Benzin?

2 Fest oder flüssig?

Eigenschaften

3 Warum ist Butter bei Raumtemperatur fest, Olivenöl aber flüssig? Erkläre mit dem Bau der Fettsäuren.

3 Aus Fett wird Seife

Versuch

4 Ergänze die Verseifung.

1. Fett + 3 NaOH ⟶ _____ + _____

5 Wie unterscheidet sich Kernseife von Schmierseife?

4 Wie Seife Fett entfernt

Waschwirkung

6 Zeichne ein Seifen-Anion (hydrophiler Kopf, lipophiler Schwanz) und eine Micelle um einen Fetttropfen.

7 Erkläre, wie Seife einen Fettfleck entfernt.

5 Üben: Fette und Seifen

8 Ergänze.

Seifen-Anionen sind _____. Sie setzen die _____ des Wassers herab.

Heftaufschrieb: Fette und Seifen

aus der Präsentation übernehmen